Ficha

3293689

Integrante

Juan David Casanova Melo

1. ¿Que vamos a realizar?

Vamos a crear una base de datos para una tienda de tecnología que vende computadores, celulares y accesorios. La base de datos necesita guardar información sobre:

1. Los clientes que compran en la tienda
2. Los productos disponibles para la venta
3. Las ventas que se realizan
4. El detalle de cada venta (qué productos se vendieron y en qué cantidad)

2. Analisis de la información

Para guardar toda esa información, necesitamos 4 tablas. Cada tabla guarda un tipo de dato distinto y están conectadas entre sí. Las tablas son:

- clientes
- productos
- ventas
- detalle_ventas

tabla clientes:

Guarda los datos de cada persona que compra en la tienda.

Campo	**Tipo**	**Descripción**
id_cliente	INT (PK)	Número único que identifica al cliente
nombre	VARCHAR(255)	Nombre completo
documento	VARCHAR(10)	Número de cédula
telefono	VARCHAR(10)	Número de teléfono
correo	VARCHAR(255)	Correo electrónico

tabla productos:

Guarda la información de los artículos que vende la tienda.

Campo	Tipo	Descripción
id_producto	INT (PK)	Número único que identifica el producto
nombre	VARCHAR(255)	Nombre del producto
marca	VARCHAR(255)	Marca del producto
precio	INT	Precio en pesos
stock	INT	Unidades disponibles

tabla ventas:

Registra cada venta realizada. Indica cuándo se hizo y a qué cliente se le vendió.

Campo	Tipo	Descripción
id_venta	INT (PK)	Número único de la venta
fecha	DATE	Fecha en que se realizó la venta
id_cliente	INT (FK)	Referencia al cliente que compró

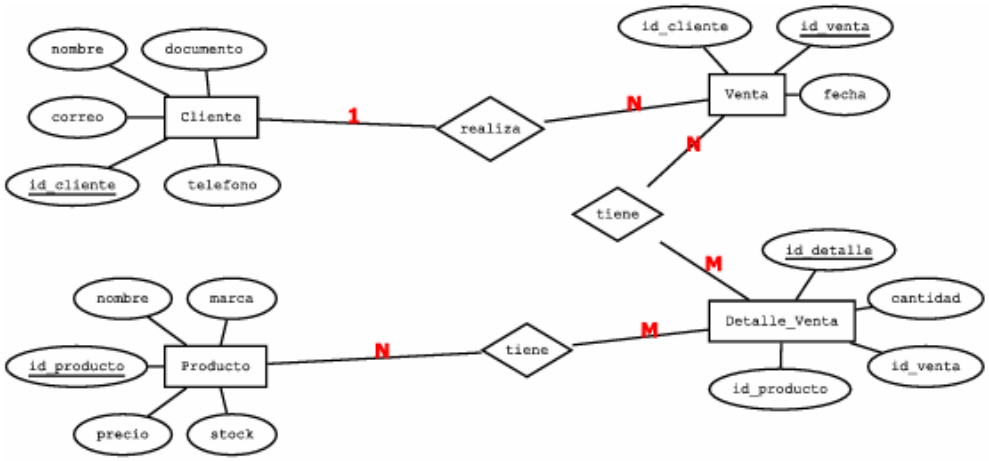
tabla detalle_ventas:

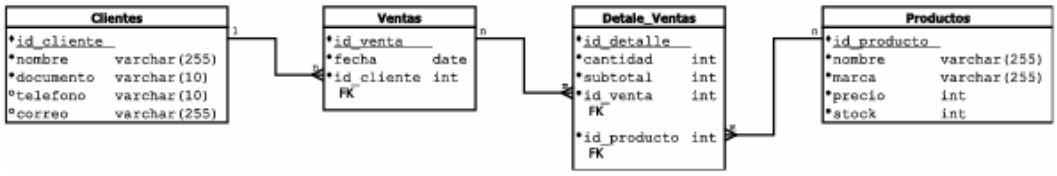
Une las ventas con los productos. Dice qué producto se vendió en cada venta y en qué cantidad.

Campo	Tipo	Descripción
id_detalle	INT (PK)	Número único del detalle
cantidad	INT	Cuántas unidades se vendieron
id_venta	INT (FK)	Referencia a la venta
id_producto	INT (FK)	Referencia al producto vendido

3. Diseño conceptual y lógico

Con los requisitos claros, se diseñaron las entidades y sus relaciones. El diagrama de entidad-relación y el diagrama lógico muestran cómo se conectan las tablas:





Las relaciones entre tablas son:

- Clientes → Ventas: un cliente puede tener muchas ventas (relación 1 a N)
- Ventas → Detalle_Ventas: una venta puede tener varios productos (relación N a M)
- Productos → Detalle_Ventas: un producto puede aparecer en muchas ventas (relación N a M)

4. Implementacion en mysql

Se creó la base de datos en phpMyAdmin usando MySQL. A continuación el código SQL para crear cada tabla:

```
“CREATE TABLE clientes
( id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(255),
documento VARCHAR(10),
teléfono VARCHAR(10),
correo VARCHAR(255) );
CREATE TABLE ventas (
id_ventas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
fecha DATE,
id_cliente INT,
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente) );
CREATE TABLE productos (
id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(255),
marca VARCHAR(255),
precio INT(11).
stock INT(11) );
CREATE TABLE detalle_ventas (
id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
cantidad INT(11),
id_venta INT,
id_producto INT,
FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_ventas),
FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto) );”
```

5.Implementacion en mysql

Se insertaron 10 registros en cada tabla para verificar que la base de datos funciona correctamente.

“INSERT INTO clientes (nombre, documento, telefono, correo) VALUES
('Juan', '100000001', '3001111111', 'juan@gmail.com'),
('sofia Pérez', '100000002', '3001111112', 'ana@gmail.com'),
('Carlos Gómez', '100000003', '3001111113', 'carlos@gmail.com'),
('Laura Ruiz', '100000004', '3001111114', 'laura@gmail.com'),
('Pedro Mora', '100000005', '3001111115', 'pedro@gmail.com'),
('María Lopez', '100000006', '3001111116', 'maria@gmail.com'),
('Andrés Torres', '100000007', '3001111117', 'andres@gmail.com'),
('Sofía Martínez', '100000008', '3001111118', 'sofia@gmail.com'),
('Diego Ramírez', '100000009', '3001111119', 'diego@gmail.com'),
('Valentina Cruz', '100000010', '3001111120', 'valentina@gmail.com');
INSERT INTO productos (nombre, marca, precio, stock) VALUES
('Mouse', 'Logitech', 75000, 50), ('Teclado', 'Redragon', 180000, 30),
('Monitor', 'Samsung', 950000, 10), ('Audífonos', 'Sony', 220000, 25),
('Laptop', 'HP', 3200000, 5), ('Impresora', 'Epson', 850000, 8),
('USB 64GB', 'Kingston', 45000, 100), ('Disco SSD 1TB', 'WD', 420000, 15),
('Webcam', 'Logitech', 180000, 20), ('Router', 'TP-Link', 210000, 12);
INSERT INTO ventas (fecha, id_cliente) VALUES
('2026-02-01', 10), ('2026-02-02', 9), ('2026-02-03', 8),
('2026-02-04', 7), ('2026-02-05', 6), ('2026-02-06', 5),
('2026-02-07', 4), ('2026-02-08', 3), ('2026-02-09', 2),
('2026-02-10', 1);
INSERT INTO detalle_ventas (cantidad, id_venta, id_producto) VALUES

(5, 1, 10),

(3, 2, 9),

(4, 3, 8),

(7, 4, 7),

(6, 5, 6),

(5, 6, 5),

(1, 7, 4),

(4, 8, 3),

(5, 9, 2),

(8, 10, 1);”

6.consultas sql

Consulta 1: Clientes con sus ventas

Muestra el nombre y documento de cada cliente junto con el número y fecha de su venta.

```
SELECT clientes.nombre, clientes.documento,
       ventas.id_venta, ventas.fecha
FROM clientes
INNER JOIN ventas ON clientes.id_cliente = ventas.id_cliente;
```

Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT clientes.nombre, clientes.documento, ventas.id_venta, ventas.fecha FROM clientes INNER JOIN ventas ON clientes.id_cliente =
ventas.id_cliente;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

nombre	documento	id_venta	fecha
Valentina Cruz	100000010	1	2026-02-01
Diego Ramírez	100000009	2	2026-02-02
Sofía Martínez	100000008	3	2026-02-03
Andrés Torres	100000007	4	2026-02-04
María Lopez	100000006	5	2026-02-05
Pedro Mora	100000005	6	2026-02-06
Laura Ruiz	100000004	7	2026-02-07
Carlos Gómez	100000003	8	2026-02-08
Ana Pérez	100000002	9	2026-02-09
Juan Robledo	100000001	10	2026-02-10

Consulta 2: Productos vendidos en cada detalle

Muestra el producto vendido, su marca, precio, stock y la cantidad vendida en cada detalle de venta.

```
SELECT detalle_ventas.id_detalle, detalle_ventas.cantidad,
       productos.nombre, productos.marca,
       productos.precio, productos.stock
FROM productos
INNER JOIN detalle_ventas
    ON productos.id_producto = detalle_ventas.id_producto;
```

Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT detalle_ventas.id_detalle, detalle_ventas.cantidad, productos.nombre, productos.marca, productos.precio, productos.stock FROM productos
INNER JOIN detalle_ventas ON productos.id_producto = detalle_ventas.id_producto;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

id_detalle	cantidad	nombre	marca	precio	stock
1	5	Router	TP-Link	210000	12
2	3	Webcam	Logitech	180000	20
3	4	Disco SSD 1TB	WD	420000	15
4	7	USB 64BG	Kingston	45000	100
5	6	Impresora	Epson	8500000	8
6	5	Laptop	HP	3200000	5
7	1	Audifonos	Sony	220000	25
8	4	Monitor	Samsung	950000	10
9	5	Teclado	Redragon	180000	30
10	8	Mouse	Logitech	75000	50